

우성정밀 업무관리 시스템

단계별 사용 설명서



수주부터 출고까지, 화면 순서대로 따라 하면 되는 실무 안내서

접속 주소 : <https://wsprecision-app-oj7qsh2mkuetydseqs6pyb.streamlit.app/>

2026년 7월 기준 · 우성정밀

0 시작하기 — 화면 구조

브라우저에서 접속 주소를 열면 바로 사용할 수 있습니다. 설치의 필요 없고, 입력한 내용은 즉시 저장되어 다른 사람 화면에도 반영됩니다.

왼쪽 메뉴는 업무 순서대로 배열되어 있습니다

메뉴	언제 쓰나	핵심 기능
홈	출근 직후, 수시로	미납 수주·소재 대기·생산중·외주중·완성 재고 한눈에
수주 관리	고객 발주서를 받았을 때	파일 업로드 또는 수기 입력, 수주 목록 조회
생산 계획	무엇을 얼마나 발주할지 정할 때	BOM 기준 자재 필요량 산출, 발주 자동 제안
발주/입고	소재를 주문하고 받을 때	발주서 작성·이력, 입고 처리, 입고 현황
공정 관리	작업지시 발행 후 ~ 완성까지	투입 등록, 인수·외주·검사, 공정 현황판
출고 관리	제품을 납품할 때	납품 등록, 납품 현황

아래쪽 **관리자** 묶음(마스터 관리 · 원가 확인 · 생산 보고)은 기준 정보와 분석용입니다. 일상 업무에서는 위쪽 여섯 개 메뉴만 순서대로 쓰면 됩니다.

기억할 원칙 한 가지

상태(생산중·외주중·완성 등)는 **직접 바꾸지 않습니다**. 입고·투입·검사 같은 **행위를 등록하면 상태가 자동으로** 바뀝니다. 화면에서 상태가 이상하면 그 앞 단계 등록이 빠졌는지 확인하세요.

1 홈 — 오늘 무엇을 처리할지 확인

홈은 전체 진행 상황을 요약해서 보여줍니다. 숫자를 보고 어느 메뉴로 가야 할지 판단하면 됩니다.

상단 카드 다섯 개

카드	의미	0이 아니면 할 일
미납 수주	아직 납품하지 않은 수량	생산 계획에서 자재 확인
소재 입고 대기	발주했지만 아직 안 들어온 수량	발주/입고 → 입고 처리에서 입고
생산중 (투입)	작업지시 투입 후 아직 인수 안 된 수량	공정 관리 → 공정 처리에서 완료 인수
외주중	외주 보내고 아직 안 돌아온 수량	회수되면 외주 입고 등록
완성 재고	검사까지 끝나 출고 가능한 수량	출고 관리에서 납품

아래 표 두 개

- **수주 진행 (미납 · 납기순)** — 납기가 급한 순서로 정렬됩니다. 납기가 지난 건은 **빨간색**으로 표시되니 이것부터 처리하세요.
- **공정 진행 (작업지시)** — 현재 진행 중인 작업지시와 단계별 수량.

수주가 많아지면 거래처 선택 상자가 나타나고, 표 아래에 「외 ○○건은 수주 관리에서 검색」 안내가 붙습니다.

2 수주 관리 — 고객 발주 등록

방법 A. 파일 업로드 (거래처 발주서)

1. 수주 관리 → 새 수주 입력 → 파일 업로드 자동 파싱 선택
2. 엑셀 또는 PDF 파일을 올리면 양식을 자동 인식합니다 (HDX / 미진정밀 / 엠제이티).
3. 인식된 내용을 표에서 확인합니다. 같은 내용이 두 줄 있으면 중복으로 표시되고 기본 한 줄만 저장됩니다.
4. 저장을 누르면 등록됩니다.

방법 B. 수기 입력 (전화·메일 수주)

1. 수기 입력 선택 후 거래처 발주번호 · 거래처명 · 납기일 입력
2. 품목 추가에서 품번을 검색해 목록에서 선택합니다.
3. 수량 · 단가 · 품목 납기를 넣고 추가를 누릅니다.
4. 품목을 다 넣었으면 수주 저장.

품번은 반드시 검색해서 선택하세요

수주에는 마스터에 등록된 품목만 넣을 수 있습니다. 직접 타이핑한 품번(오타 포함)은 재고·자재 산출과 연결되지 않기 때문입니다. 검색해도 안 나오면 바로 아래 「신규 품목 등록」에서 품번·재질·규격을 넣어 등록한 뒤 선택하면 됩니다.

수주 목록 — 다섯 가지 보기

보기	무엇을 확인하나
수주별 (헤더)	수주 단위 진행률과 상태
품목별	품번 단위 수량·미납
거래처별	거래처별 합계와 상태 분포 (미납 / 부분 / 완납 건수)
납기 임박순	납기가 급한 순서 — D-day와 라인 상태
매칭 안된 품목	우리 품번과 연결되지 않은 라인 (업로드 수주에서 발생) — 마스터에서 품번을 연결해야 생산·출고로 넘어갑니다

위쪽 상태 필터에서 임시저장 · 확정 · 부분납 · 납품완료 · 취소를 골라 볼 수 있습니다. 취소한 수주는 홈과 생산 계획에서 자동으로 빠집니다.

3 생산 계획 — 무엇을 얼마나 발주할지

미납 수주의 BOM을 펼쳐 필요한 자재량을 자동 계산합니다. 완성 재고와 소재 재고를 모두 차감한 **발주 필요량**이 결론입니다.

계산 방식

총필요량 = (미납수량 - 제품 완성 재고) × BOM 소요량

발주 필요량 = 총필요량 - 소재 실재고

즉, 이미 만들어 둔 제품과 창고에 있는 소재를 먼저 쓰고 모자란 만큼만 발주합니다.

탭 세 개

탭	내용
자재별 필요량	자재별로 총필요량 · 소재 재고 · 재고 충당 · 발주 필요량. 부족한 행은 배경이 붉게 표시됩니다.
수주별 BOM 전개	어느 수주 때문에 이 자재가 필요한지 역으로 확인
발주 자동 제안	부족 자재를 공급처별로 묶어 보여줍니다. 「발주서 작성 화면으로」를 누르면 발주 화면에 품목이 자동으로 담깁니다.

BOM 미등록 품목 경고가 보이면 마스터 관리 → BOM 편집에서 소요 자재를 등록해야 계산에 포함됩니다.

4 발주 / 입고 — 소재 주문과 입고

탭 네 개가 순서대로 배열되어 있습니다: **새 발주서 작성** → **발주 이력** → **입고 처리** → **입고 현황**.

① 새 발주서 작성

1. 거래처를 고릅니다. (생산 계획에서 넘어온 경우 자동으로 채워집니다)
2. 품번을 검색해 + 버튼으로 담습니다. 검색 범위는 기본적으로 **그 거래처와 거래한 품번**으로 좁혀집니다 — 전체에서 찾으려면 「이 거래처 이력만」 체크를 해제하세요.
3. 품목 표에서 수량 · 단가를 편집합니다. 그 거래처의 최근 단가가 자동 제안됩니다.
4. 발주일 · 납기 · 담당자를 확인하고 **발주서 xlsx 생성**을 누르면 발주번호가 채번되고 엑셀 파일을 내려받을 수 있습니다.

② 입고 처리 — 두 가지 경로

발주 기반 입고 — 입고 대기 중인 발주를 선택하고, 라인별로 자재를 한 번만 매핑한 뒤 수량을 넣고 **입고 처리**를 누릅니다. 자재 매핑은 처음 한 번만 하면 다음부터 자동으로 기억합니다.

직접 입고 — 발주 없이 들어온 소재(**신규 자재**, **고객 사급자재**)를 등록합니다. 자재를 검색해 고르고 수량을 넣은 뒤, 고객이 지급한 자재면 「**사급자재**」에 체크하세요.

입고하면 자동으로 일어나는 일

- ① 소재 LOT 번호(W번호)가 자동 채번됩니다 ② 재고가 늘어납니다 ③ **소재 입고 라벨**이 발행됩니다. 라벨을 내려받아 인쇄하고 소재에 부착한 뒤, MES에 소재를 등록할 때 라벨의 W번호를 그대로 입력하세요.

③ 입고 현황 · 라벨 재발행

- 발주 라인별 입고 대기 / 완료 상태와 미입고 수량
- 소재 LOT(W번호)별 잔여 수량 — 투입 대기인지 전량 투입인지 확인
- **입고 라벨 재발행** — 라벨을 잃어버리거나 훼손했을 때 W번호를 골라 다시 인쇄할 수 있습니다.

W번호 채번 설정 (최초 1회)

입고 처리 탭 맨 아래에 있습니다. **현장에서 마지막으로 사용한 번호**를 입력해 두면 다음 입고부터 +1로 자동 채번됩니다. 예를 들어 904를 등록하면 다음 입고는 W0905입니다.

5 공정 관리 — 투입에서 완성까지

MES는 생산 실적을 담당하고, 앱은 **생산 앞뒤**(소재 투입 · 외주 · 검사 · 완성)를 담당합니다.



① 투입 등록 — 작업지시서를 발행한 직후

1. 소재 **W**번호를 고릅니다 (잔여 수량이 있는 것만 표시됩니다).
2. 품번은 **자동으로 매핑**됩니다. 소재를 여러 제품에 쓰는 경우 후보 목록에서 고르며, 미납 수주가 있는 제품이 위에 표시됩니다.
3. 작업지시서에 적힌 **작업지시 NO**를 입력합니다 (예: 20260727-001). 이 번호로 MES 실적과 자동 연결됩니다.
4. 소재 투입 수량을 넣으면 BOM 기준으로 **예상 생산 수량**이 자동 환산됩니다. 다르면 수정하세요.
5. 투입 등록 — 소재 재고가 차감되고 상태가 「생산중」이 됩니다.

② 공정 처리 — 작업지시를 골라 단계별로 처리

작업지시를 선택하면 현재 단계가 스테퍼로 표시되고, **지금 할 수 있는 처리만** 선택지로 나타납니다.

처리	언제	결과
완료 인수	MES 생산이 끝나 제품이 나왔을 때	검사 대기로 이동 (부분 인수 가능)
외주 출고	열처리·도금 등 외주를 보낼 때	외주 의뢰서(A4) 발행 — 실물과 함께 전달
외주 입고	외주품이 돌아왔을 때	검사 대기로 복귀
검사	검사를 마쳤을 때	완성 / 재작업 / 폐기 / 특채 / 반품 수량을 입력 → 완성분은 즉시 완성 재고 로 잡히고 라벨 발행
재작업 복귀	재작업이 끝났을 때	다시 검사 대기로 — 재검사 후 판정

검사에서 기억할 점

완성(합격)과 특채는 검사하는 순간 **완성 재고**가 됩니다. 따로 완성 확정을 누를 필요가 없습니다. **재작업 수량만 작업지시에 남아 복귀** → 재검사로 이어지고, 폐기·반품은 재고에 들어가지 않습니다.

③ 공정 이력과 라벨 재발행

작업지시를 고르면 화면 아래에 **공정 이력**이 시간 순서대로 표시됩니다. 그 아래 **라벨·의뢰서 재발행**에서 예전에 발행한 외주 의뢰서 · 검사 판정 라벨 · 완성 라벨을 다시 인쇄할 수 있습니다.

이미 끝난 작업지시를 보려면 「**종결된 작업지시 포함**」에 체크하세요.

6 출고 관리 — 납품

납품 등록

1. 수주를 검색해 선택합니다.
2. 라인별로 수주 · 기납품 · 미납 · **완성 재고**가 표시됩니다.
3. 납품 수량을 입력합니다. **완성 재고를 넘는 수량은 입력할 수 없습니다.**
4. 필요하면 출고 LOT를 입력해 생산 이력과 연결합니다.
5. **납품 처리** — 미납이 줄고 완성 재고가 차감됩니다.

「재고 없음」이라고 나온다면

아직 완성 처리가 안 된 것입니다. 공정 관리에서 검사까지 마치면 완성 재고가 생기고 출고할 수 있습니다. 다만 시스템 도입 전에 이미 만들어 둔 재고를 출고해야 한다면 「**재고 없이 출고 허용**」에 체크하면 됩니다 (예외 처리이므로 꼭 필요할 때만).

납품 현황

수주별 납품률과 진행 상황, 최근 출고 이력을 확인합니다. 기본은 **미납만 보기**이며, 검색으로 특정 수주를 찾을 수 있습니다.

7 인쇄물 정리 — 어디서 무엇이 나오나

모든 인쇄물은 HTML 파일로 내려받아 브라우저에서 열면 인쇄 창이 자동으로 뜹니다. 라벨은 라벨 프린터용(100×70mm)이 기본이고, 문제가 있을 때를 대비해 A4 배치본도 함께 제공됩니다.

인쇄물	발행 위치	재발행 위치
소재 입고 라벨	발주/입고 → 입고 처리 (입고 직후)	발주/입고 → 입고 현황
외주 의뢰서 (A4)	공정 관리 → 공정 처리 → 외주 출고	공정 관리 → 공정 처리 → 공정 이력
검사 판정 라벨	공정 관리 → 공정 처리 → 검사	공정 관리 → 공정 처리 → 공정 이력
완성품 라벨	공정 관리 → 공정 처리 → 검사 (완성분)	공정 관리 → 공정 처리 → 공정 이력
발주서 (xlsx)	발주/입고 → 새 발주서 작성	발주/입고 → 발주 이력 → 재발급

8 자주 묻는 상황

증상	원인과 해결
출고에서 완성 재고가 0으로 보인다	① 검사까지 끝났는지 확인 ② 수주 품번이 마스터와 연결되어 있는지 확인 (수주 관리 → 매칭 안된 품목)
생산 계획에 수주가 안 나온다	품번이 마스터와 연결되지 않았거나, BOM이 등록되지 않은 경우입니다.
투입 등록에서 W번호가 안 보인다	그 소재가 이미 전량 투입되었거나 아직 입고되지 않은 것입니다. 입고 현황에서 잔여를 확인하세요. 시스템 도입 전부터 창고에 있던 재고는 W번호가 없으므로, 직접 입고 로 수량을 등록해 W번호를 부여한 뒤 투입하세요.
투입 등록의 품번 후보가 여러 개다	그 소재를 쓰는 제품이 여럿인 경우입니다. 「← 미납 수주 있음」이 붙은 품번이 위에 표시되니 대개 그것을 고르면 됩니다.
작업지시가 목록에서 사라졌다	모든 수량 처리가 끝나 종결된 것입니다. 「종결된 작업지시 포함」에 체크하면 보입니다.
숫자가 방금 바꾼 값과 다르다	화면 오른쪽 위 새로고침을 누르거나 브라우저를 새로고침하세요.
잘못 입력한 수주를 없애고 싶다	수주 목록에서 상태를 취소로 바꾸면 홈·생산 계획 집계에서 제외됩니다.

하루 사용 흐름 요약

아침에 홈에서 지연·대기 확인 → 새 발주서가 오면 **수주 관리** 등록 → **생산 계획**에서 부족 자재 발주 → 소재가 오면 **입고 처리**(라벨 부착) → 작업지시 발행 후 **투입 등록** → 생산·외주·검사는 **공정 처리** → 완성되면 **출고 관리**에서 납품.